

Extensión de cuerpos

Lema 1. Sea K un cuerpo y A un anillo (no nulo), entonces

$$\phi: K \longrightarrow A \text{ es un morfismo de anillos} \implies \phi \text{ es inyectivo.}$$

Demostración: Sean $a, b \in K$ tales que $\phi(a) = \phi(b)$, entonces

$$\phi(a) - \phi(b) = 0 \implies \phi(a - b) = 0 \implies a - b = 0 \implies a = b.$$

Por tanto, ϕ es inyectivo. ■

Definición 1 (Extensión). Sean K, L cuerpos, L es una extensión de K (L/K)

$$\iff \exists \phi: K \longrightarrow L \text{ morfismo de anillos (que es siempre inyectivo por el Lema 1)}$$

Observación 2. Podemos identificar $\phi(K)$ con K y por tanto $K \subset L$

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\phi} & L \\ \downarrow \sim & \nearrow \text{id} & \\ \phi(K) & & \end{array}$$

Por tanto, L/K es una extensión de cuerpos $\iff K$ es subcuerpo* de L .

* $K \subset L$ $\wedge$ $+, \cdot$ son las mismas operaciones en K y en L .

Ejemplos 1 (de extensiones de cuerpos).

1 $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ es una extensión de cuerpos $\mathbb{Q}$:

Tenemos que $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/\langle x^2+1 \rangle$ pero $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{R}[x]/\langle x^2+1 \rangle$ porque este es un conjunto de clases de equivalencia de polinomios. Tenemos un morfismo de anillos:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Q} & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & \mathbb{R} & \hookrightarrow & \mathbb{R}[x] & \twoheadrightarrow & \frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2+1 \rangle} \cong \mathbb{C} \\ & \searrow \phi & & & & & \\ & & a & \longmapsto & a & \longmapsto & a \end{array}$$

ϕ es un morfismo de cuerpos, luego $\frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2+1 \rangle}/\mathbb{Q}$ es una extensión de cuerpos.

[2] Sea K un cuerpo, el cuerpo de fracciones racionales sobre K

$$K(x) = \left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} : P(x), Q(x) \in K[x], Q(x) \neq 0 \right\}$$

Tenemos que $K \subset K(x) \implies K(x)/K$ es una extensión de cuerpos.

Para $K = \mathbb{F}_2 \subset \mathbb{F}_2(x)$, $\mathbb{F}_2(x)/\mathbb{F}_2$ es una extensión de cuerpos donde $\mathbb{F}_2(x)$ tiene infinitos elementos mientras que $\mathbb{F}_2$ tiene 2.

[3] Sea L/K una extensión y $\alpha \in L$, entonces

$$\implies K(\alpha) = \left\{ \frac{P(\alpha)}{Q(\alpha)} : P(x), Q(x) \in K[x] \wedge Q(\alpha) \neq 0 \right\} \subset L \text{ es un cuerpo.}$$

Además, se tiene que $K(\alpha)/K$ es la menor extensión de K que contiene a α .